

## EXPERIMENTO 01 – Instalações Elétricas Residenciais

### Assuntos:

- Lâmpadas LED's;
- Interruptores;
- Redes monofásicas
- Redes Bifásicas

### Habilidades e Competências:

- Familiarizar com ligações elétricas;
- Diferenciar o uso dos interruptores;
- Realizar testes com uso de dispositivos de instalações elétricas;
- Identificar falhas no projeto;

### Introdução:

#### 1 – Lâmpadas de LED

Os Light Emitting Diodes são componentes eletrônicos que geram luz com baixo consumo de energia. A lâmpada LED é mais econômica do que as outras lâmpadas, porque sua eficiência luminosa é maior, ou seja, gasta menos energia para gerar a mesma iluminação. As LED podem durar, dependendo do modelo, pelo menos vinte e cinco vezes mais do que as lâmpadas incandescentes e quatro vezes mais do que as fluorescentes compactas.

Ademais, as LED geram menor risco para a saúde dos consumidores e para o meio ambiente, pois não contém mercúrio na sua constituição, como é o caso das fluorescentes compactas. Podem, inclusive, ser descartadas em lixo comum.

#### 2 - Interruptor Simples

O interruptor simples é o tipo de interruptor que abre e fecha o circuito elétrico através de um único ponto. Sua função é interromper ou restabelecer a tensão elétrica no circuito.

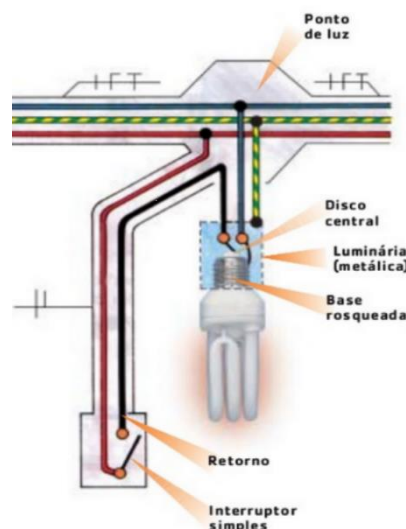


Fig 1: Interruptor Simples

### 3 - Interruptor Paralelo

O interruptor Paralelo, ou "THREE-WAY", é utilizado sempre em par, para comandar uma lâmpada (ou conjunto de lâmpadas) de dois pontos distintos.

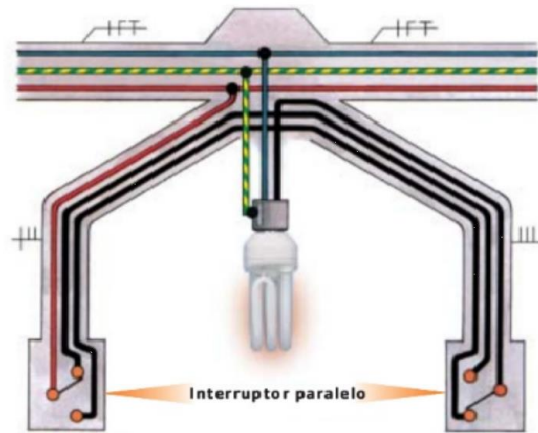


Fig 2: Interruptor Paralelo

### 4 - Interruptor Intermediário

O interruptor Intermediário, ou "FOUR-WAY", é utilizado quando se quer comandar uma lâmpada (ou conjunto de lâmpadas) de mais de dois pontos distintos. Utilizado sempre com dois interruptores "three-way".

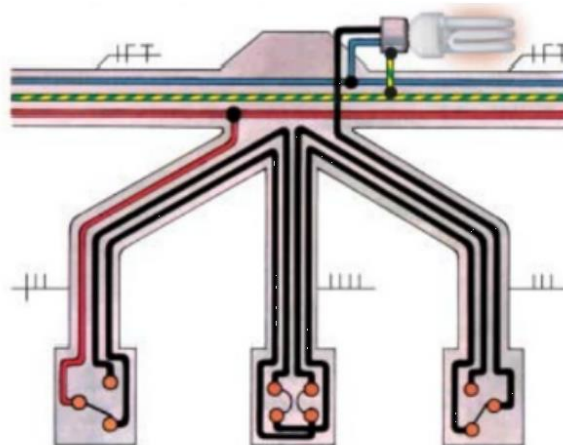
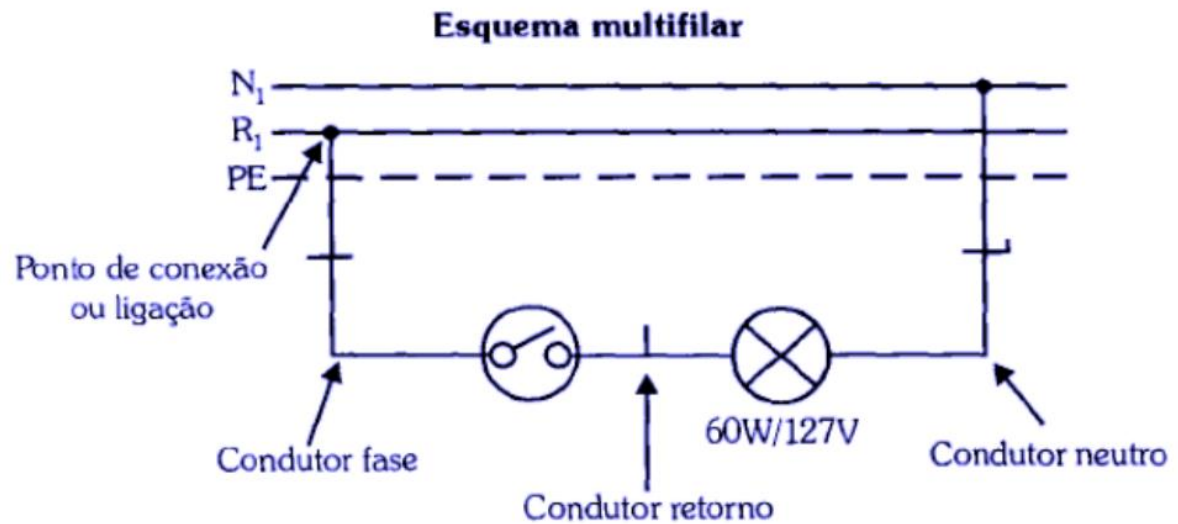


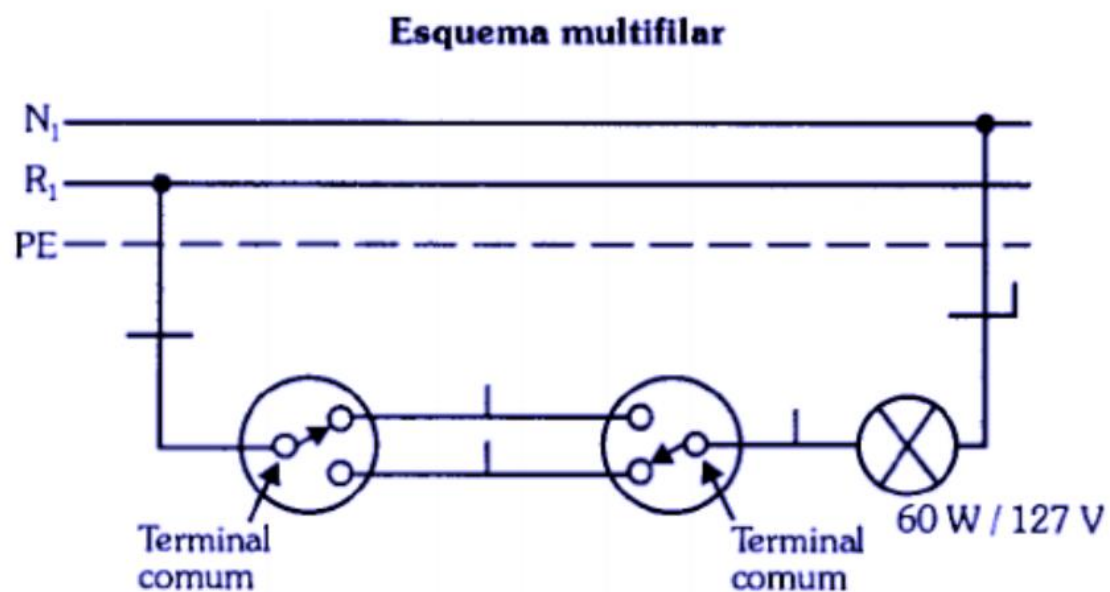
Fig 3: Interruptor Intermediário

### Procedimentos Experimentais

1) A partir do diagrama multifilar para acionar uma lâmpada através de um interruptor simples, realize a montagem do mesmo e teste seu funcionamento. Para rede monofásica e bifásica.

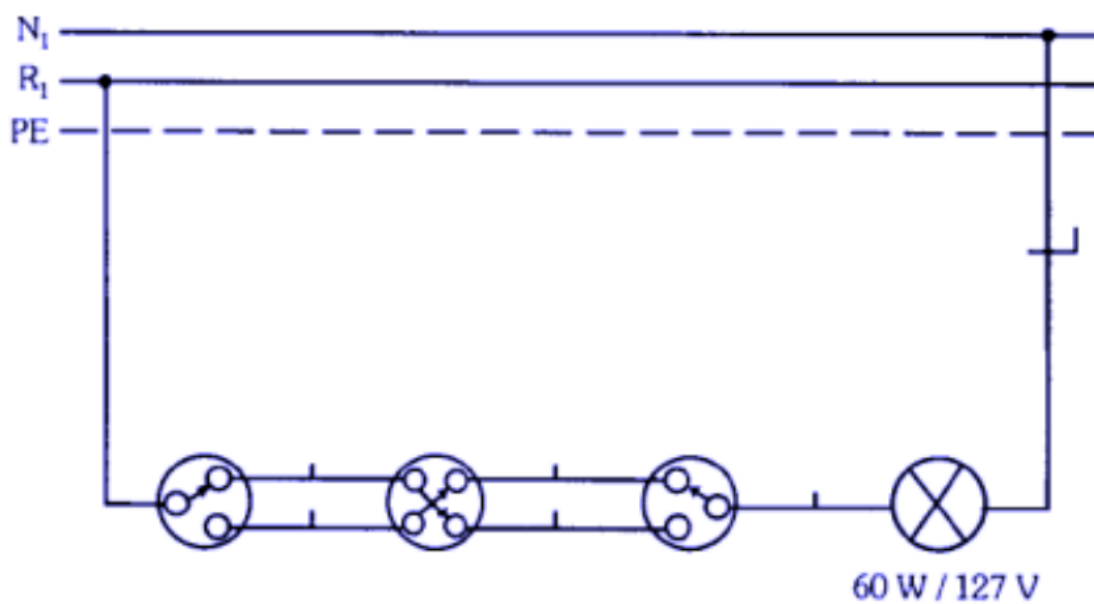


2) Construa um circuito utilizando interruptores paralelos e uma lâmpada para que os interruptores possam ligar ou desligar a lâmpada. Para rede monofásica e bifásica.



3) Faça uma montagem conforme o diagrama unifilar abaixo, realize teste e explique como o circuito e o interruptor intermediário funcionam. Para rede monofásica e bifásica.

### Esquema multifilar



### Conclusão do Experimento

### Esquemas e Exemplos:

